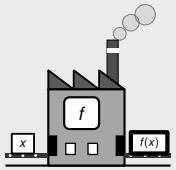
Fonctions
vocabulaire et calcul d'image

Notion 5



1 Qu'est-ce qu'une fonction ?

Une **fonction** associe à chaque nombre x **un seul** nombre, noté $f(x)$.

x est la **variable** ; $f(x)$ se lit « f de x ».

2 Les notations

$f : x \longmapsto 3x - 5$ se lit « f est la fonction qui, à x, associe $3x - 5$ ».

$f(x) = 3x - 5$: même fonction, autre écriture.

$f(4) = 7$ se lit « f de 4 égale 7 ».

✘ $f(4)$ n'est pas « f fois 4 ».

3 Image et antécédent

Si $f(4) = 7$:

7 est l'image de 4 par f ; **4 est un antécédent de 7** par f.

Un nombre a **une seule image**, mais peut avoir **plusieurs antécédents**.

$g(x) = x^2$: $g(3) = 9$ et $g(-3) = 9$, donc 9 a deux antécédents.

Marée à Fécamp : à chaque heure correspond une seule hauteur d'eau, mais une même hauteur est atteinte à la marée montante **et** à la marée descendante.

4 Calculer une image

$g(x) = 2x^2 - x + 1$

$g(-3) = 2 \times (-3)^2 - (-3) + 1$

$g(-3) = 2 \times 9 + 3 + 1$

$g(-3) = 22$

On **remplace** x par le nombre, **entre parenthèses**.

5 Programme et tableau

Programme : ajouter 4, puis multiplier par le nombre choisi.

$p(x) = (x + 4) \times x$

$p(2) = 6 \times 2 = 12$

Tableau de valeurs de $f(x) = 3x - 5$

x	-1	0	1	2
$f(x)$	-8	-5	-2	1

6 Méthode et erreurs à éviter

Méthode : remplacer $x \rightarrow$ calculer avec les priorités $\rightarrow$ conclure par une phrase.

✘ $f(4) = 34 + 2$: $3x$ veut dire $3 \times x$.

✘ $g(-5) = -25$: on calcule $(-5)^2 = 25$.

✘ « 2 est l'image de 9 » si $f(2) = 9$: c'est 9 l'image.

✘ « **l'**antécédent » : on dit « **un** antécédent ».